STADTRAD

Spur der Räder

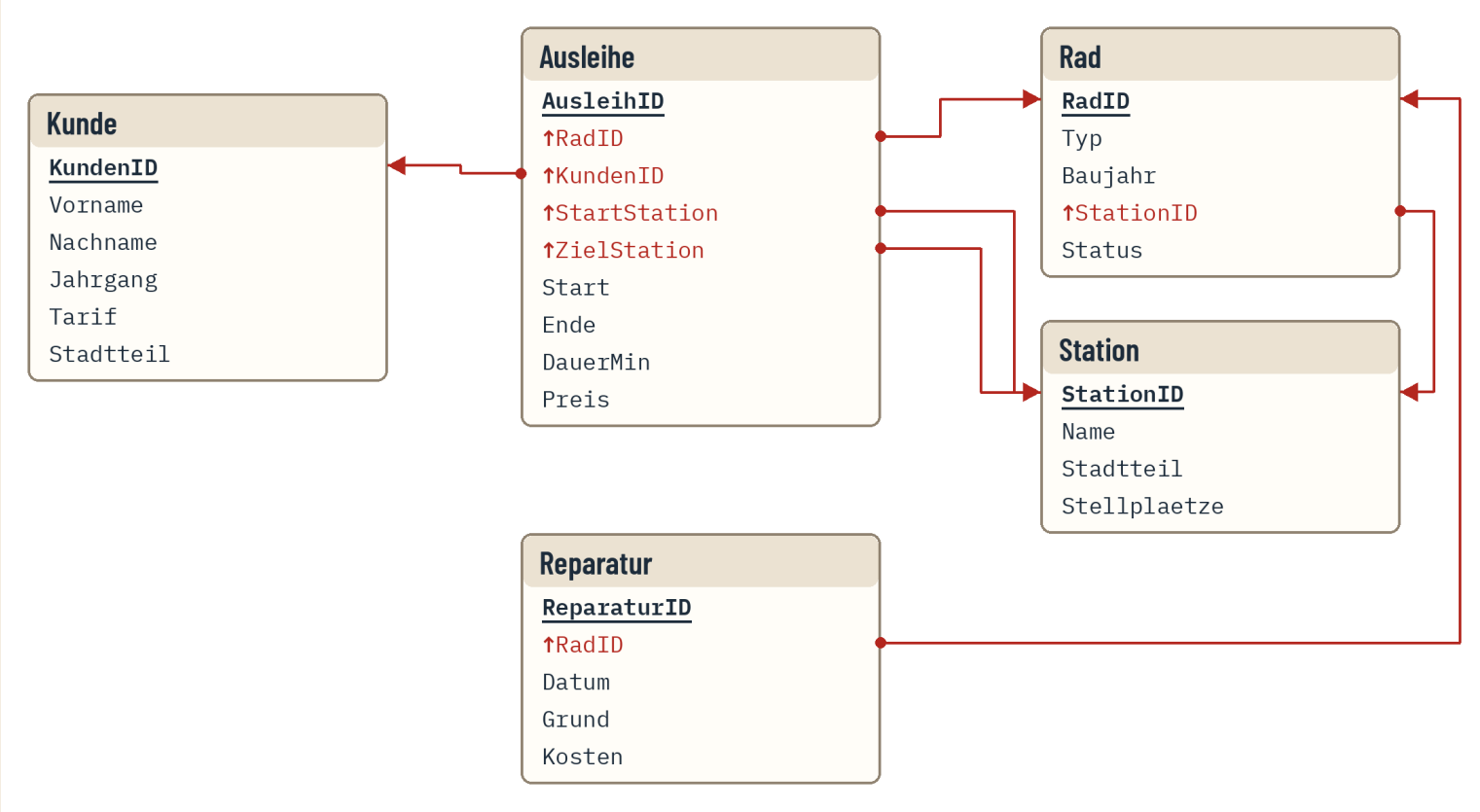
Akte 2 · DS 3–4 · Fremdschlüssel und Verbund

Neuer Auftrag: Der rote Faden

BRIEFING · EDDA LORENZ

Bent Hollwedel, Betriebsleiter von StadtRad Weserstedt, vermisst fünf Lastenräder – nachts einfach verschwunden. Seine Daten liegen nicht in einer Tabelle, sondern in mehreren: Stationen, Räder, Kundschaft, Ausleihen. Wer die Spur finden will, muss sie verbinden.

Das StadtRad-Schema



Primärschlüssel und Fremdschlüssel

Fachbegriff	Bedeutung
Primärschlüssel	unterstrichen – identifiziert jeden Datensatz eindeutig, nie NULL
Fremdschlüssel	mit ↑ – verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle
anderer Name	`StartStation` verweist auf `Station.StationID`
NULL im FK	kein Verweis: Rad in der Werkstatt, Fahrt läuft noch

```
Ausleihe(AusleihID, ↑RadID, ↑KundenID, ↑StartStation, ↑ZielStation, Start, Ende,
DauerMin, Preis)
```

Verbund Schritt für Schritt

```
SELECT Rad.RadID, Rad.Typ, Station.Name
FROM Rad, Station
WHERE Rad.StationID = Station.StationID
  AND Station.Stadtteil = 'Lindenhof'
ORDER BY Rad.RadID;
```

ERGEBNIS

RadID	Typ	Name
11	Citybike	Universität
19	E-Bike	Universität
22	Citybike	Mensa
24	E-Bike	Mensa

1. **FROM Rad, Station** – Kreuzprodukt: jedes Rad mit jeder Station (Zeilen · Zeilen)
2. **WHERE Rad.StationID = Station.StationID** – nur Fäden, bei denen FK = PK
3. **AND Stadtteil = 'Lindenhof'** – erst jetzt weiter filtern
4. **SELECT** – RadID, Typ und Stationsname zeigen

Roter Faden

UNPLUGGED · 15 MIN · MATERIAL: KARTEN + 24 WOLLFÄDEN JE TEAM

1. Stationskarten links, Radkarten rechts auf den Tisch legen.
2. `FROM Rad, Station`: Verbindet **jedes** Rad mit **jeder** Station durch einen Faden. Zählt die Fäden.
3. `WHERE Rad.StationID = Station.StationID`: Entfernt alle Fäden, bei denen die Nummern nicht übereinstimmen.
4. Wo ist Rad 6? Warum taucht Deichtor nicht auf? Was passiert ohne WHERE?
5. Schnelle Teams: `AND Station.Stadtteil = 'Hafenviertel'` – welche Fäden bleiben?

Ab ins Lab: Ermittlung 2.1

SPUR IM LAB

„Der rote Faden“

Aufgaben: A2-E1-01 … 08 (★ → ★★ → ★★★) · Cold Case A2-E1-CC

Werkzeug: Spurenbrett (Einstieg A2-E1-03)

- Erst das Spurenbrett, dann Kurzschreibweise, dann SQL.
- AB 2.1 parallel: Aufträge 1–3 und 5 auf Papier, 4 im Lab.

Das Verbund-Rezept

ERMITTLER-NOTIZ

- Alle beteiligten Tabellen in **FROM**.
- Je Tabellenpaar eine **Verbundbedingung** FK = PK (n Tabellen → n – 1 Bedingungen).
- Gleichnamige Spalten mit **Tabellenpräfix**: `Rad.StationID`.
- Erst dann weitere Bedingungen mit **AND**.
- Ohne Verbundbedingung entsteht das Kreuzprodukt; Zeilen mit NULL im Fremdschlüssel fallen heraus.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ERLÄUTERN

Gegeben ist die Relation Rad der Datenbank eines Fahrradverleihs. **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in dieser Relation. [2 BE]

Rad(RadID, Typ, Baujahr, ↑StationID, Status)

Cliffhanger

BRIEFING · JURI BRANDES

Fünf Ausleihen, alle gestartet an der Station Hafenkante, alle mitten in der Nacht – und bei keiner steht eine Ende-Zeit.

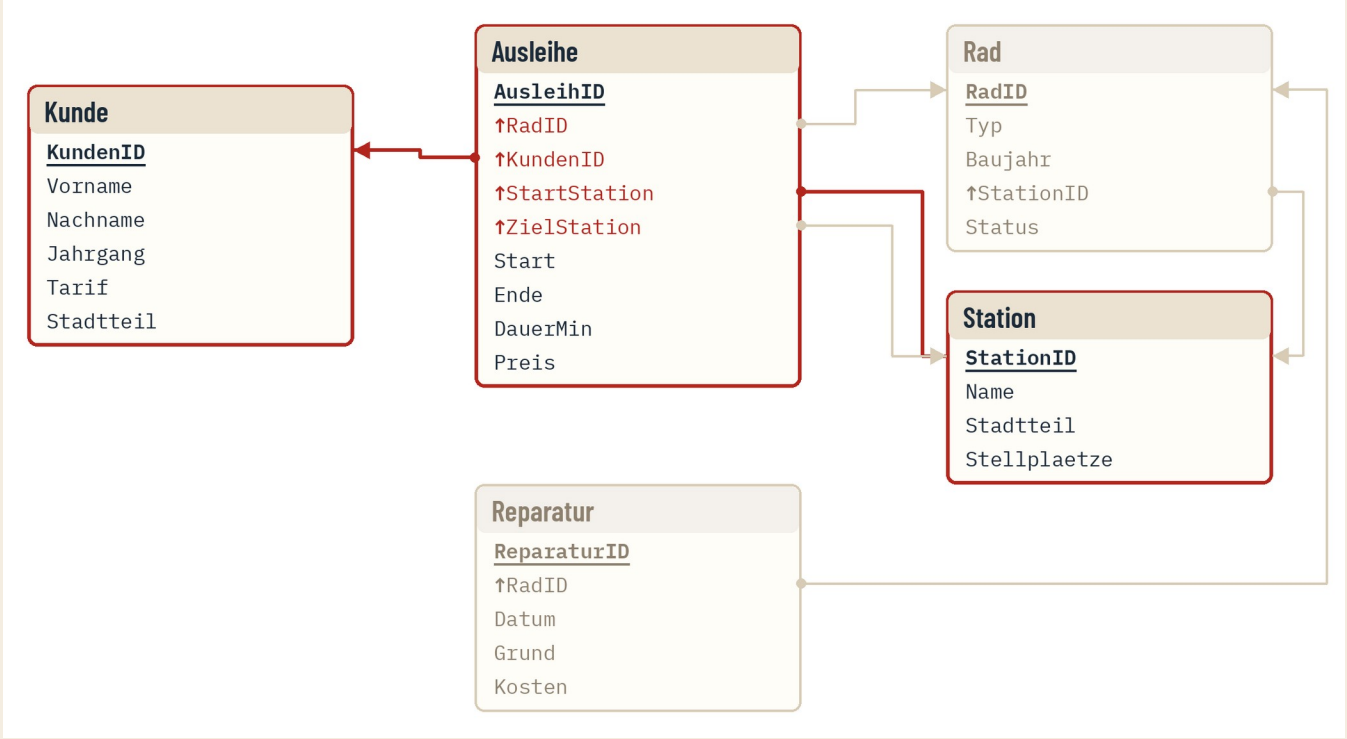
Nachtfahrten

BRIEFING · EDDA LORENZ

Bent Hollwedel war heute Morgen hier, sichtlich nervös: Die Räder bleiben verschwunden, die Versicherung stellt Fragen. Wir wissen, wo die Fahrten begannen – aber nicht, wer sie gestartet hat. Plant euren Weg durchs Schema, bevor ihr tippt.

Der Ermittlungsweg durchs Schema

Frage → Attribute → Tabellen → Verbundbedingungen → Filter → Sortierung



Tabellenalias und Spaltenalias

Fachbegriff	Bedeutung
Tabellenalias (ohne AS)	`FROM Ausleihe a, Kunde k` – gilt in der ganzen Abfrage
Spaltenalias (mit AS)	`s1.Name AS Startort` – benennt die Ergebnisspalte
Pflicht	wenn eine Tabelle zweimal vorkommt (`Station s1, Station s2`)

Beispiel: Nachname und Startzeit jeder Ausleihe – mit Aliasen kurz und lesbar.

```
SELECT k.Nachname, a.Start
FROM Ausleihe a, Kunde k
WHERE a.KundenID = k.KundenID;
```

Zwei Pfeile auf Station

```sql
SELECT a.AusleihID, s1.Name AS Von, s2.Name AS Nach
FROM Ausleihe a, Station s1, Station s2
WHERE a.StartStation = s1.StationID
  AND a.ZielStation = s2.StationID
  AND a.Start LIKE '2026-09-01%'
ORDER BY a.Start;
```

ERGEBNIS

AusleihID	Von	Nach
363	Bahnhof Nord	Schulzentrum
364	Universität	Bahnhof Nord
111	Klinikum	Rathaus
108	Bahnhof Süd	Marktplatz
…	…	…

1. **Station s1, Station s2** – zwei Kopien des Stationsverzeichnisses
2. **a.StartStation = s1.StationID** – s1 liefert den Start
3. **a.ZielStation = s2.StationID** – s2 liefert das Ziel
4. **AS Von / AS Nach** – zwei Namensspalten unterscheidbar machen

NULL im Verbund

AusleihID	↑StartStation	↑ZielStation	Ende
287	12	4	2026-09-19 20:33
465	1	*NULL*	*NULL*
466	4	*NULL*	*NULL*

- Verbund über `ZielStation`: Ausleihen 465 und 466 verschwinden – ohne Fehlermeldung.
- Laufende Ausleihen: `Ende IS NULL` – nicht `= NULL`.

Ermittlungsweg durchs Schema

UNPLUGGED · 15 MIN · MATERIAL: TABELLEN-, KOPIE- UND FRAGEKARTEN, FADEN

1. Fragekarte ziehen. Nur die benötigten Tabellenkarten in eine Reihe legen.
2. Faden über die Verweise spannen; an jeden Übergang die Verbundbedingung schreiben.
3. Braucht ihr eine Tabelle zweimal? „Kopie von …“-Karte anlegen und Aliase vergeben.
4. Karte 3: Es gibt zwei Wege zu Station – welcher passt zur Frage?
5. Karte 4 (★★★): Was passiert mit Fahrten, die noch unterwegs sind?

Ab ins Lab: Ermittlung 2.2

SPUR IM LAB

„Nachtfahrten“

Aufgaben: A2-E2-01 … 08 (★ → ★★★) · Cold Case A2-E2-CC

Werkzeug: Schema-Browser, Zeitlupe

- 07/08 = die Nachtfahrten des verdächtigen Kontos.
- Danach: Verhör 2 · Bürgerbus (20 Minuten, Abitur-Stil).

Ermittler-Notiz: Mehrere Tabellen

ERMITTLER-NOTIZ

- Ermittlungsweg: Frage → Attribute → Tabellen → Verbundbedingungen → Filter → Sortierung.
- Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle → Tabelle zweimal in FROM, zwei Aliase (ohne AS).
- Laufende Ausleihen: `Ende IS NULL` – ein Verbund über ZielStation lässt sie verschwinden.
- Vier Tabellen → mindestens drei Verbundbedingungen.

Abi-Format

ABI-ECKE · OPERATOR ENTWERFEN

Gegeben ist das Relationenschema des Fahrradverleihs (Schema-Plakat). **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für alle Ausleihen von Lastenrädern die AusleihID, den Nachnamen der Kundin bzw. des Kunden und den Namen der Zielstation ausgibt. [4 BE]